UNITÀ 3 · INGEGNERIA DEL SOFTWARE

# Autopsia di un bug famoso

Diventi l'investigatore di una commissione d'inchiesta: scegli un guasto software realmente accaduto, ricostruisci che cosa è successo e spiega come l'ingegneria del software l'avrebbe potuto evitare.

**Cosa consegni:** un file **bug-famoso-cognome.pdf** (1 o 2 pagine) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

## Scegli un caso

Ariane 5, volo 501 (1996) · Mars Climate Orbiter (1999) · missile Patriot a Dhahran (1991) · Therac-25 (1985-1987) · il "Millennium bug" Y2K (2000) · l'aggiornamento CrowdStrike del 19 luglio 2024. Puoi proporne un altro, purché documentato da fonti affidabili.

## Che cosa devi fare

1. Cerca **almeno 2 fonti** affidabili (rapporti ufficiali, siti di enti, giornali seri, Wikipedia solo come punto di partenza). Annota titolo e indirizzo.
2. Scrivi la **scheda del caso**: quando e dove, che cosa doveva fare il software, che cosa è successo, quali danni.
3. Spiega la **causa tecnica** con parole tue, in 4-6 righe. Se c'entrano numeri (overflow, arrotondamenti, unità di misura), fai un piccolo esempio di calcolo.
4. Indica quale **caratteristica di qualità** ISO/IEC 25010 è mancata (anche più di una) e perché.
5. Proponi **2 contromisure** concrete: un requisito scritto meglio, un test, una revisione, un controllo nel codice.
6. Chiudi con 3 righe: oggi un assistente di AI che scrive codice avrebbe evitato l'errore o no? Perché?

## Esempio di causa tecnica

| Caso | Causa in breve | Qualità mancata | Contromisura |
|---|---|---|---|
| Videogioco con il punteggio negativo | Il punteggio è un `short` (16 bit, massimo 32 767): superato il limite, il valore "gira" e diventa negativo. | Affidabilità | Test con valori al limite; usare un `int` o controllare prima di sommare. |

> *"Il test dei programmi può mostrare la presenza di bug, ma mai la loro assenza."* · **Edsger W. Dijkstra**, *Notes on Structured Programming, 1970 (traduzione nostra)*

## Come viene valutato

| Criterio | Punti |
|---|---|
| Scheda del caso completa e corretta, con almeno 2 fonti citate | 3 |
| Causa tecnica spiegata con parole proprie, con un esempio | 3 |

| | |
|---|---|
| Caratteristica di qualità e 2 contromisure motivate | 3 |
| Riflessione sull'AI e cura del documento | 1 |

Non copiare frasi dalle fonti: riassumi. Se usi un chatbot per cercare, controlla ogni dato su una fonte vera e scrivilo nel documento.